

主观题 HW1

HW1.1

判断以下式子是否是重言式、永假式或可满足式

- 1. $P \rightarrow P$ (5分)
- 2. $(P \vee Q) \rightarrow (P \vee Q)$ (5分)
- 3. $\neg((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P))$ (5分)

请用真值表或者代入规则验证。每小题5分。

务必注意：
我们还没有学交换律！！

解：

1.

P	$P \rightarrow P$
0	1
1	1

所以为重言式

2.此表达式其实是用 $(P \vee Q)$ 代替了P

所以答案同1，为重言式

3.

P	Q	$P \vee Q$	$Q \vee P$	$(P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P)$	$\neg(P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P)$
0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0

所以为永假式

HW1.2

判断下列语句是否是命题, 如果是命题, 请确定其真值。每小题3分。

1. 这盆茉莉花真香啊! (3分)

解: 否

2. 12 是质数。(3分)

解: 是, 真值为0

3. $x + y = 2$ (3分)

解: 否

HW1.3

命题符号化

P 表示今天很冷, Q 表示正在下雪.

(1) 将下列命题符号化, 每小题3分:

a) 如果正在下雪, 那么今天很冷. (3分)

解: $Q \rightarrow P$

b) 今天很冷当且仅当正在下雪. (3分)

解: $P \leftrightarrow Q$

c) 正在下雪的必要条件是今天很冷. (3分)

解: $Q \rightarrow P$

(2) 用自然语句叙述下列公式, 每小题3分:

a) $\neg(P \wedge Q)$ (3分)

解: 今天不冷并且现在不下雪

今天很冷且正在下雪是不对/不可能的

b) $\neg\neg P \vee \neg Q$ (3分)

解: 今天很冷或现在不下雪 今天不冷是不可能的或者没有在下雪

HW1.4

- 公式： $(P \rightarrow Q) \wedge \neg(P \leftrightarrow Q)$
- 1. 直观叙述在什么样的解释下为真（3分）；
- 2. 列写出真值表来验证。（5分）

注意事项

- 直观叙述即 p 和 q 的真值是什么的时候解释为真。
解：

(1)p真值为0,q真值为1
(2)

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$(P \rightarrow Q) \wedge \neg(P \leftrightarrow Q)$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0

HW1.5

形式化下列自然语句，每道题3分。

- (1) 他个子高而且很胖。（3分）
- (2) 他个子高但不很胖。（3分）
- (3) 并非“他个子高或很胖”。（3分）
- (4) 他个子不高也不胖。（3分）

解：

P:他个子高 Q：他很胖

- (1): $P \wedge Q$
- (2): $P \wedge (\neg Q)$
- (3): $\neg(P \vee Q)$
- (4): $(\neg P) \wedge (\neg Q)$

